

ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

к.т.н., доцент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т. А. Волкова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

по курсу: «СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4414

подпись, дата

С. В. Мельник

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Основная часть	4
1.1 Поиск данных	4
1.2 Проверка ряда на стационарность	7
1.3 Сезонная и циклическая составляющая	10
1.4 Определение аномальных уровней	12
1.5 Определение тренда и сглаживание	14
1.6 Определение характера линии тренда	21
1.7 Выводы	27
2 Дополнительная часть	29
2.1 Оценка остаточной компоненты	29
2.1.1 Проверка случайности колебаний остаточной компоненты	29
2.1.2 Проверка нормальности распределения	31
2.1.3 Проверка равенства математического ожидания нулю	33
2.1.4 Проверка независимостей уровней	34
2.2 Выводы	36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	38
ПРИЛОЖЕНИЕ	39

ВВЕДЕНИЕ

В современных экономических условиях сфера туризма является одним из ключевых секторов развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Туристические потоки подвержены влиянию множества факторов, от локальных экономических кризисов до глобальных эпидемий, что требует постоянного мониторинга и статистического анализа данных для оценки устойчивости отрасли.

Целью данной работы является исследование временных рядов въездного туризма (Inbound Total Visitors) в Индонезии и Сингапуре за период с 1995 по 2024 годы. Объектом исследования выступают статистические данные UN Tourism, характеризующие общее число прибывших посетителей в тысячи человек.

Для достижения цели применяются методы анализа временных рядов: проверка на стационарность, выделение тренда, сглаживание методом скользящей средней, построение регрессионных моделей методом наименьших квадратов, а также оценка адекватности моделей через анализ остаточной компоненты.

1 Основная часть

1.1 Поиск данных

Для статистического исследования в рамках практической работы были найдены данные о количестве людей, посетивших Индонезию и Сингапур в период с 1995 по 2024 годы.

Источник: UN Tourism

Раздел: UN Tourism Statistics Database/Inbound/Total Arrivals (Ссылка: <https://www.untourism.int/tourism-statistics/tourism-data-inbound-tourism>)

Показатели: Inbound Total Visitors (thousands) 1995-2024 (Общее число въехавших посетителей в тыс. человек за 1995-2024 годы)

Данные: описывают количество людей, прибывших в страну региона Азии и Тихого океана в 1995-2024 годах.

Единицы измерения: тысячи человек (тыс. чел.)

Объём выборки: $n = 30$ в каждой из двух стран.

Данные получены из файла с данными на сайте UN Tourism.

Информация о въехавших посетителях представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Исследуемые данные

Year	Inbound Total Visitors (thousands of trips)	
	Indonesia	Singapore
1995	4324	7137
1996	5034	7292
1997	5185	7198
1998	4606	6242
1999	4728	6958
2000	5064	7691
2001	5153	7522
2002	5033	7567
2003	4467	6127

2004	5321	8329
2005	5002	8943
2006	4871	9751
2007	5506	10285
2008	6234	10116
2009	6324	9683
2010	7003	11642
2011	7650	13171
2012	8044	14496
2013	8802	15568
2014	9435	15095
2015	10407	15231,5
2016	11519	16403
2017	14040	17425
2018	15810	18508
2019	16107	19116
2020	4052,8	2743
2021	1557,5	330
2022	5889	6305
2023	11677	13602
2024	13902	16526

Для наглядного представления данных на их основе с помощью языка Python был построен линейный график (рис. 1). Программа выполнена в Google Colab.

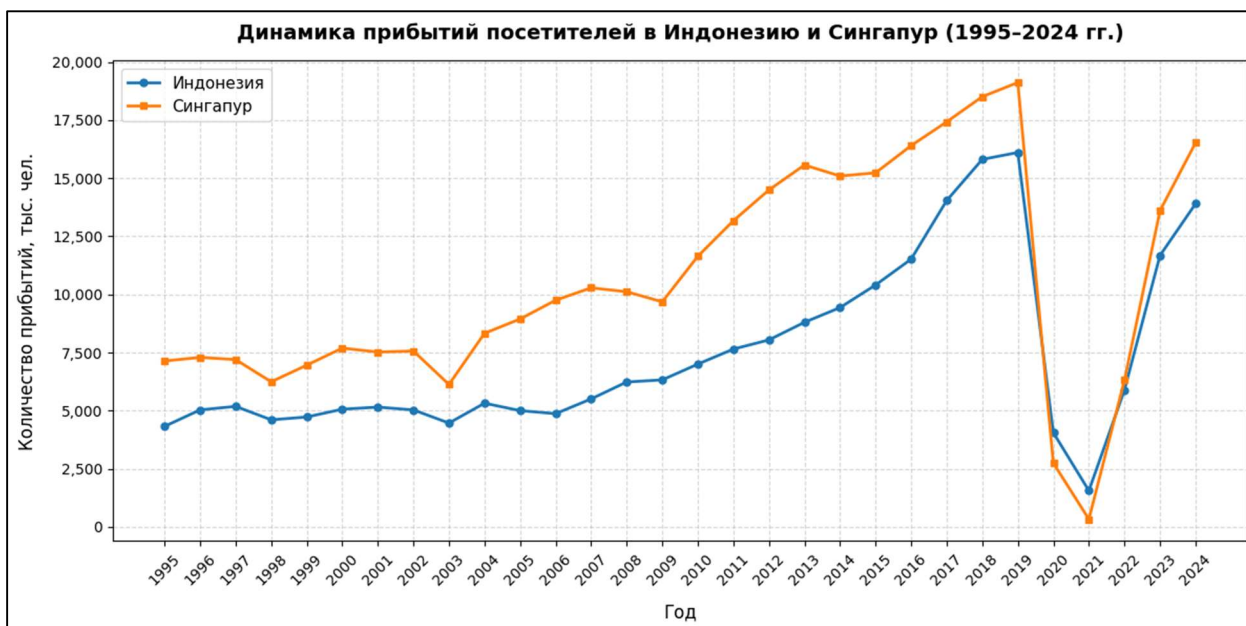


Рисунок 1 – Линейный график данных

Период наблюдения: 1995-2024 гг. (30 лет)

Максимальное значение:

- Индонезия: 16107 тыс. чел. (2019);
- Сингапур: 19116 тыс. чел. (2019).

Минимальное значение:

- Индонезия: 1557,5 тыс. чел. (2021);
- Сингапур: 330 тыс. чел. (2021).

Из представленного графика видно, что Индонезия и Сингапур демонстрируют устойчивую тенденцию роста числа прибытий посетителей в период с 1995 по 2019 год. Сингапур занимает лидирующую позицию, принимая больше приезжих, чем Индонезия ежегодно.

Наблюдаются несколько периодов спада прибытий в обеих странах:

- 1998 год (Азиатский кризис);
- 2003 год (Вспышка пневмонии);
- 2020-2021 годы (Пандемия COVID – 19).

Последний, самый сильный, спад связан с эпидемией COVID – 19, охватившей мир в 2020 году, в результате чего мировой туризм серьёзно сократился. Индонезия и Сингапур не стали исключениями.

Однако начиная с 2022 года обе страны начали активно восстанавливать турпоток, и к 2024 году они почти достигли допандемийных показателей.

Таким образом, Индонезия и Сингапур имеют схожую динамику развития туризма, что свидетельствует о влиянии общих мировых факторов (пандемия COVID – 19). Сингапур лидирует по показателям ввиду своего транспортного положения и высокого статуса в сфере финансов. При этом Индонезия также активно развивается.

1.2 Проверка ряда на стационарность

Для проверки временного ряда на стационарность необходимо найти оценку его сериальных автокорреляций и построить по ней коррелограмму.

Упрощённая формула оценки сериальной корреляции (1) представлена ниже:

$$r_k = \frac{\frac{1}{n-k} \sum_{t=1}^{n-k} ((y_t - \bar{y}) \cdot (y_{t+k} - \bar{y}))}{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n-k} (y_t - \bar{y})^2} \quad (1)$$

Где:

r_k – коэффициент автокорреляции k -го порядка $[-1; 1]$;

n – количество наблюдений;

k – лаг (порядок автокорреляции);

t – время наблюдения $[1; n-k]$;

y_t – фактическое значение ряда в момент времени t ;

$\bar{y}$ – среднее арифметическое всего ряда;

y_{t+k} – значение ряда со сдвигом k .

Границы доверительных интервалов определяются по формуле (2):

$$-\frac{1}{n} \pm \frac{2}{\sqrt{n}} \quad (2)$$

Для оценки стационарности временного ряда прибытий в Индонезию на основе соответствующих данных за 1995-2024 годы были рассчитаны оценки сериальных автокорреляций и построена коррелограмма (рис. 3).

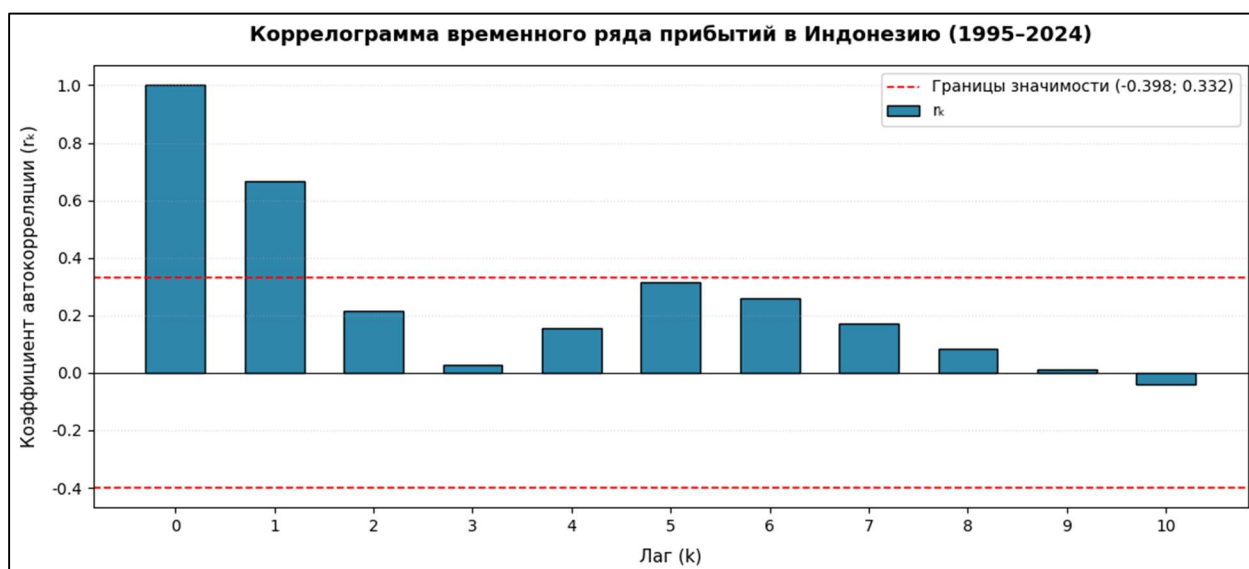


Рисунок 3 – Коррелограмма по данным о прибытиях в Индонезию

Границы доверительных интервалов, рассчитанные по формуле (2), составили -0,398 и 0,332. Они отмечены на графике красными пунктирными линиями.

Коэффициент автокорреляции при нулевом лаге $r_0 = 1$, что соответствует теоретическому ожиданию (ряд коррелирует сам с собой).

Значение автокорреляции при лаге $k = 1$ составляет примерно $r_1 = 0,67$, что значительно превышает верхнюю доверительную границу. Высокое значение r_1 указывает на линейную зависимость между соседними уровнями ряда, что является признаком наличия тренда (согласно линейному графику на рис. 1 число посетителей возрастает).

С ростом лага k значения коэффициентов автокорреляции убывают медленно и неравномерно (при лаге $k = 5$ наблюдается повышение автокорреляции $r_5 = 0,32$ почти до доверительной границы). Это может

свидетельствовать о влиянии структурных изменений в ряде. Так, повышение коэффициента автокорреляции на лагах 4 и 5 свидетельствует о нарушении плавного затухания автокорреляционной функции и структурном сдвиге вследствие пандемии и снижения турпотока.

При лаге $k=10$ значение коэффициента автокорреляции становится отрицательным, однако не выходит за доверительные границы и не является статистически значимым. Это указывает на отсутствие связи между значениями, отстоящими на 10 лет.

Вывод: на основе анализа коррелограммы можно сделать вывод о нестационарности временного ряда прибытий посетителей в Индонезию за период 1995-2024 гг. Это подтверждается высоким коэффициентом корреляции $r_1 > 0,332$, выходящим за пределы доверительных границ, структурными сдвигами, а также медленным и неравномерным затуханием автокорреляций, что характерно для рядов, содержащих тренд.

Аналогично был проверен на стационарность временной ряд прибытий посетителей в Сингапур в 1995-2024 годах (рис. 4).

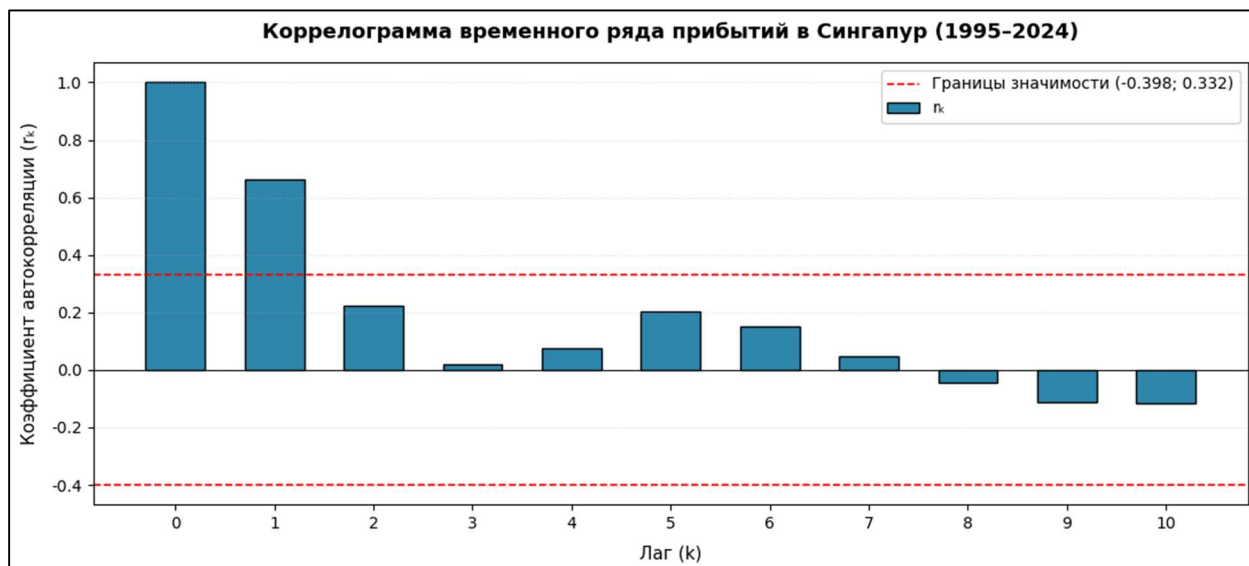


Рисунок 4 – Коррелограмма по данным о прибытиях в Сингапур

При сравнении коррелограмм Индонезии и Сингапура между ними видны некоторые сходства. Так, коэффициент корреляции на первом лаге у Сингапура так же выше верхней доверительной границы ($r_1 = 0,66$), что указывает на связь между соседними значениями и наличие тренда. Далее, с увеличением лага идёт затухание автокорреляции, но уже на $k = 5$ так же, как у Индонезии, наблюдается локальное повышение до $r_5 = 0,20$, что свидетельствует о влиянии пандемии и начале восстановления потока посетителей. В целом же, автокорреляционная функция Сингапура носит более плавный характер затухания.

Отрицательная автокорреляция на лагах 8, 9 и 10 обусловлена сопоставлением периодов роста (2010-2012 гг.) с пандемийным спадом (2020-2022 гг.), когда значения находились по разные стороны от среднего уровня ряда.

Вывод: на основании анализа коррелограммы можно сделать вывод о нестационарности временного ряда прибытий в Сингапур за период 1995-2024 гг. Это подтверждается высоким значением $r_1 = 0,66$, выходящим за верхнюю доверительную границу в 0,332, а также относительно медленным затуханием автокорреляционной функции. При этом отсутствие значимых коэффициентов корреляции указывает на более высокую устойчивость ряда по сравнению с временным рядом Индонезии.

1.3 Сезонная и циклическая составляющая

Общая модель временного ряда описывается функцией (3):

$$y_t = f(T_t, S_t, C_t, R_t) \quad (3)$$

Где:

y_t – значение наблюдаемого признака в момент времени t ;

T_t – тренд;

S_t – сезонная составляющая (регулярные колебания в течение небольшого периода времени);

C_t – циклическая компонента (колебания, повторяющиеся в течение более длительного времени);

R_t – случайная составляющая ряда.

Исследуемые временные ряды представляют собой годовые данные о прибытиях в Индонезию и Сингапур за 1995-2024 годы.

Поскольку данные фиксировались по годам, выделение сезонной компоненты S_t не представляется возможным, так как она фиксируется на данных внутри одного года (ежемесячно или ежеквартально). Временной ряд, в свою очередь, содержит только данные о общем количестве прибывших в страну за год, без распределения по месяцам или кварталам.

Циклическая компонента C_t также статистически не выделяется. При анализе коррелограмм (рис. 3-4) наблюдается медленное затухание автокорреляций без регулярных колебаний, характерных для цикла. Отсутствие регулярных чередующихся положительных и отрицательных пиков на фиксированных лагах указывает на то, что динамика ряда обусловлена преимущественно трендовой компонентой T_t . Наблюдаемые отклонения (1998, 2003, 2020–2021 гг.) не носят периодический характер, связаны с внешними факторами (кризисы и пандемия) и относятся к случайной компоненте R_t .

Таким образом, для временных рядов Индонезии и Сингапура функция имеет вид:

$$y_t = f(T_t, R_t) \quad (4)$$

Вывод: в исследуемых временных рядах числа прибытий посетителей в Индонезию и Сингапур (1995–2024 гг.) сезонная и циклическая составляющие отсутствуют. Сезонная компонента не может быть выделена, поскольку

данные представлены по годам: сезонность подразумевает колебания внутри года, а при одном наблюдении в год такая периодичность не фиксируется. Что касается циклической составляющей, то анализ коррелограмм для обеих стран не выявил регулярных повторяющихся пиков автокорреляции, характерных для циклов. Наблюдается медленное затухание коэффициентов автокорреляции, что указывает на наличие тренда, а не циклических колебаний. Отдельные спады в рядах (1998, 2003, 2020–2021 гг.) не имеют постоянной периодичности и связаны с внешними факторами — финансовыми кризисами и пандемией, поэтому они относятся к случайной компоненте. Таким образом, для обоих рядов принимается упрощённая модель вида $y_t = f(T_t, R_t)$, содержащая только трендовую и случайную составляющие.

1.4 Определение аномальных уровней

Для определения аномальных, резко выделяющихся уровней временного ряда используется метод Ирвина:

$$\lambda_t = \frac{|y_t - y_{t-1}|}{\sigma_y} \quad (5)$$

Где:

λ_t – статистика критерия Ирвина;

y_t – фактическое значение ряда;

y_{t-1} – предыдущее значение ряда;

σ_y – среднеквадратическое отклонение ($\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y})^2}$).

Для первого наблюдения статистика не рассчитывается, так как отсутствует предыдущий уровень.

Расчётное значение λ_t сравнивается с табличным значением $\lambda_{\text{крит}}$, которое зависит от длины ряда n и уровня значимости α . Для $n = 30$ и $\alpha = 0,05$ справочное значение составляет $\lambda_{\text{крит}} \approx 1,5$.

Если расчётное значение больше табличного ($\lambda_t > \lambda_{\text{крит}}$), то уровень y_t считается аномальным.

На основе расчётов, выполненных в Python, был построен график динамики статистики Ирвина (рис. 5).



Рисунок 5 – График динамики статистики Ирвина

Анализ графика показывает, что критическое значение превышают значения 2020 и 2023 годов в обоих временных рядах Индонезии и Сингапура.

В 2020 году наблюдается пиковое значение статистики $\lambda_{2020} \approx 3,2$ для Индонезии и $\lambda_{2020} \approx 3,4$ для Сингапура. Это обусловлено большим падением турпотока по сравнению с 2019 годом из-за пандемии.

В 2023 году статистика также превышает критическое значение $\lambda_{\text{крит}} \approx 1,5$, поскольку произошел резкий скачок турпотока в процессе восстановления индустрии после пандемии (с 5889 тыс. чел. до 11677 тыс. чел. у Индонезии и с 6305 тыс. чел. до 13602 тыс. чел. у Сингапура – почти в 2 раза у обеих стран). Однако эти значения 2023 года не являются случайными аномалиями. Метод Ирвина фиксирует любые значимые приращения, не различая их природу.

Вывод: метод Ирвина выявил периоды наиболее резких структурных сдвигов в динамике турпотока. Аномальные уровни 2020 и 2023 годов в

временных рядах Индонезии и Сингапура отражают реакцию посещаемости стран на пандемию и последующее её восстановление. При этом следует учитывать ограничения метода, поскольку он фиксирует любые резкие структурные сдвиги, включая периоды быстрого восстановления. В 2020 году аномалия обусловлена резким падением турпотока из-за пандемии, а в 2023 году – интенсивным восстановлением до допандемийных значений (рост почти в 2 раза по сравнению с 2022 годом). Таким образом, 2023 год не является случайной аномалией, он отражает закономерный рост. Аномальным уровнем является показатель 2020 года, связанный с снижением поездок из-за пандемии.

1.5 Определение тренда и сглаживание

Для определения наличия тренда в временных рядах использованы методы сравнения средних и Фостера-Стюарта.

Метод сравнения средних, формула для неравных дисперсий:

$$t_{\text{в}} = \frac{|\overline{y_1} - \overline{y_2}|}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \quad (6)$$

Где:

$t_{\text{в}}$ – расчётное значение t-статистики Стьюдента;

$\overline{y_1}$ – среднее арифметическое значение первой части временного ряда;

$\overline{y_2}$ – среднее арифметическое значение второй части временного ряда;

s_1^2 – дисперсия первой части временного ряда;

s_2^2 – дисперсия второй части временного ряда;

n_1 – количество наблюдений в первой части ряда;

n_2 – количество наблюдений в второй части ряда.

Для равных дисперсий:

$$t_{\text{в}} = \frac{|\overline{y_1} - \overline{y_2}|}{s^2} \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2}} \quad (7)$$

Где:

$t_{\text{в}}$ – расчётное значение t-статистики Стьюдента;

$\overline{y_1}$ – среднее арифметическое значение первой части временного ряда;

$\overline{y_2}$ – среднее арифметическое значение второй части временного ряда;

s^2 – дисперсия обеих частей ряда;

n_1 – количество наблюдений в первой части ряда;

n_2 – количество наблюдений в второй части ряда.

Критерий принятия решения:

Расчётное значение $t_{\text{расч}}$ сравнивается с табличным значением $t_{\text{кр}}(1 - \alpha, m)$, где:

α – уровень значимости ($\alpha = 0,05$);

$m = n_1 + n_2 - 2$ – число степеней свободы.

Вывод о наличии тренда:

Если $t_{\text{расч}} > t_{\text{кр}}$, то тренд во временном ряду присутствует (гипотеза об отсутствии отвергается).

Если $t_{\text{расч}} < t_{\text{кр}}$, то тренд отсутствует.

Выдвигаются гипотезы:

H_0 – тренд во временном ряду отсутствует;

H_1 – тренд во временном ряду присутствует.

Далее была выполнена программа на Python, результаты:

$$t_{\text{кр}} = 1,7;$$

$$t_{\text{Инд}} = 3,7;$$

$$t_{\text{Синг}} = 2,8$$

Поскольку $t_{\text{Инд}} > t_{\text{кр}}$ и $t_{\text{Синг}} > t_{\text{кр}}$, то нулевая гипотеза об отсутствии тренда в временных рядах Индонезии и Сингапура отвергается. Следовательно, временные ряды этих стран имеют тренд.

Метод Фостера-Стюарта:

$$t_{\text{в}} = \frac{\sum_{i=2}^n (p_i - q_i)}{2 \sum_{i=2}^n \frac{1}{i}} \quad (8)$$

Где:

$$p_i = \begin{cases} 1, \text{ если } y_i \text{ меньше всех предыдущих уровней;} \\ 0, \text{ в противном случае} \end{cases};$$

$$q_i = \begin{cases} 1, \text{ если } y_i \text{ больше всех предыдущих уровней;} \\ 0, \text{ в противном случае} \end{cases};$$

i – уровень временного ряда.

Критерий принятия решения:

Расчётное значение $t_{\text{расч}}$ сравнивается с табличным значением $t_{\text{кр}}(1 - \alpha, n - 1)$, где:

α – уровень значимости ($\alpha = 0,05$);

n – количество наблюдений.

Вывод о наличии тренда:

Если $|t_{\text{расч}}| > t_{\text{кр}}$, то тренд во временном ряду присутствует (гипотеза об отсутствии отвергается).

Если $|t_{\text{расч}}| < t_{\text{кр}}$, то тренд отсутствует.

Выдвигаются гипотезы:

H_0 – тренд во временном ряду отсутствует;

H_1 – тренд во временном ряду присутствует.

Далее была выполнена программ на Python, результаты:

$$t_{\text{кр}} = 1,699;$$

$$t_{\text{Инд}} = - 2,33 \text{ (максимумов больше, чем минимумов, тренд восходящий);}$$

$$t_{\text{Синг}} = - 1,669.$$

Метод Фостера-Стюарта подтверждает наличие тренда во временном ряду Индонезии ($|t_{\text{Инд}}| > t_{\text{кр}}$). Однако в случае с Сингапуром присутствует расхождение с методом сравнения средних ($|t_{\text{Синг}}| < t_{\text{кр}}$ – тренд отсутствует). Это объясняется тем, что метод Фостера-Стюарта основан на подсчёте

частоты обновления экстремумов, а временной ряд Сингапура имеет несколько значимых падений несмотря на общий рост. Из-за этого увеличилось количество зафиксированных минимумов p и снизилась частота обновления максимумов q . В результате, данный метод показал отсутствие тренда. Временной ряд Индонезии более монотонный, поэтому оба метода выявили наличие тренда.

Вывод: применение методов сравнения средних и Фостера-Стюарта подтвердило наличие восходящего тренда в временной ряду количества посетителей Индонезии. Однако у временного ряда Сингапура присутствует различие в результатах применения двух методов: метод сравнения средних показал наличие тренда, в то время как метод Фостера-Стюарта не подтвердил это. Это обусловлено чувствительностью второго способа к частоте обновления экстремумов и неравномерностью роста показателей временного ряда Сингапура. Таким образом, временные ряды Индонезии и Сингапура имеют восходящий тренд.

Для сглаживания временного ряда был применен метод простой скользящей средней. Использовались следующие формулы:

Интервал сглаживания нечётный:

$$y'_t = \frac{\sum_{i=t-p}^{t+p} y_i}{2p + 1} \quad (9)$$

Где:

y'_t – сглаженное значение уровня ряда в момент времени t ;

p – параметр сглаживания (количество точек до и после текущей);

y_i – фактическое значение ряда.

Интервал сглаживания чётный:

$$y'_t = \frac{\frac{1}{2}y_{t-p} + \sum_{i=t-p+1}^{t+p-1} y_i + \frac{1}{2}y_{t+p}}{2p} \quad (10)$$

Где:

y_{t-p} – первое значение в окне сглаживания;

y_{t+p} – последнее значение в окне сглаживания;

y_{t-1} – предыдущее значение ряда.

Для сравнения к каждому временному ряду были применены 3 варианта сглаживания:

- Окно в 3 точки (3 года, нечётный интервал, $p = 1$);
- Окно в 5 точек (5 лет, нечётный интервал, $p = 2$);
- Окно в 4 точки (4 года, чётный интервал, $p = 2$).

С помощью программы на Python, были построены графики с 3 вариантами сглаживания (рис. 6-7).



Рисунок 6 – Сглаживание временного ряда Индонезии

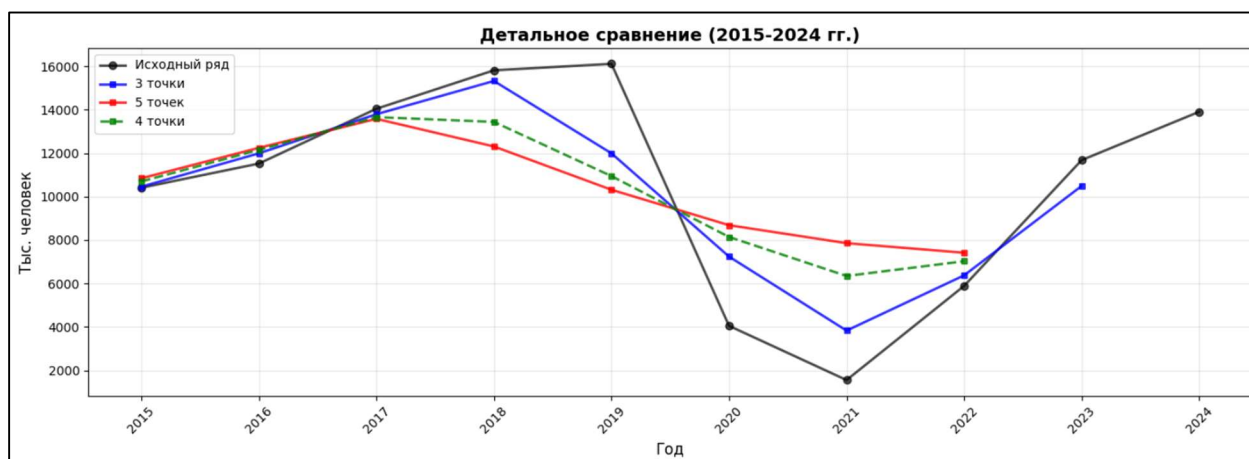


Рисунок 7 – Сглаживание временного ряда Индонезии за 10 лет

Результаты сравнения по временному ряду Индонезии представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнение методов сглаживания

Метод	Интервал	R^2	Сглажено точек	Потеряно точек
3 точки	Нечётный ($p=1$)	0,90	28	2
5 точек	Нечётный ($p=2$)	0,67	26	4
4 точки	Чётный ($p=2$)	0,78	26	4

Из таблицы 2, а также графиков (рис. 6-7) можно сделать вывод, что метод 3-точечного сглаживания имеет наилучшие результаты. Он сохраняет наибольшее число наблюдений, что позволяет лучше проследить динамику ряда, включая резкие изменения. Коэффициент детерминации в $R^2 = 0,90$ говорит, что метод сглаживания покрывает 90% исходного ряда, что является наилучшим результатом.

В свою очередь, метод 5 точек обеспечивает более сильное сглаживание, но приводит к потере 4 наблюдений (по 2 в начале и конце). При этом вместе с случайными колебаниями сглаживаются и значимые изменения.

Метод 4-точечного сглаживания с чётным интервалом требует взвешивания крайних точек с коэффициентом 0,5, что усложняет расчёты.

Аналогично был проведён анализ 3 методов на временном ряде Сингапура (рис. 8-9).



Рисунок 8 - Сглаживание временного ряда Сингапура

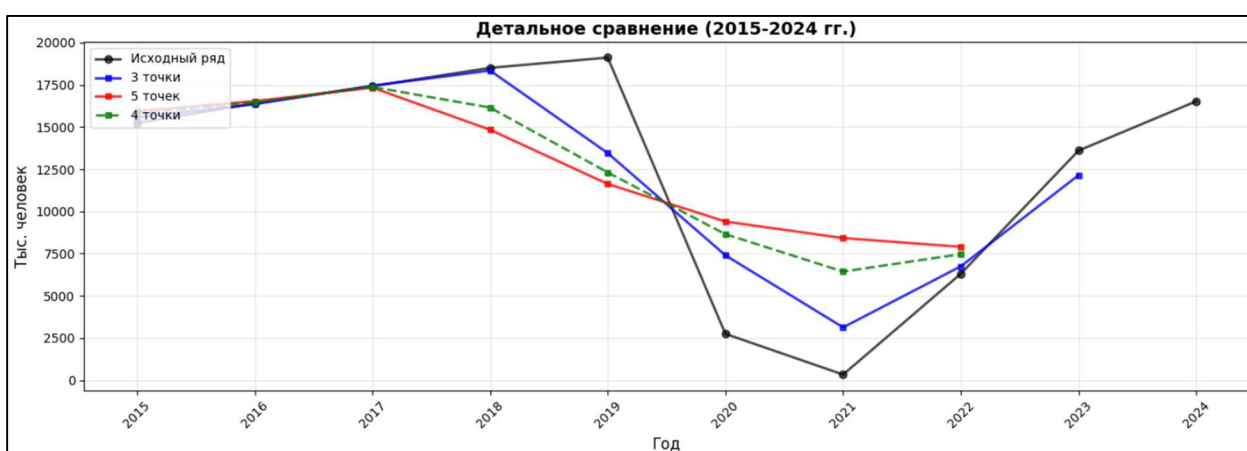


Рисунок 9 - Сглаживание временного ряда Сингапура за 10 лет

Таблица 3 – Сравнение методов сглаживания (Сингапур)

Метод	Интервал	R^2	Сглажено точек	Потеряно точек
3 точки	Нечётный ($p=1$)	0,89	28	2
5 точек	Нечётный ($p=2$)	0,68	26	4
4 точки	Чётный ($p=2$)	0,78	26	4

Как и в первом случае, метод 3-точечной скользящей средней лучше сохраняет значимые изменения ряда, сглаживая при этом случайные колебания.

Вывод: метод 3-точечной скользящей средней обеспечивает оптимальный баланс между сглаживанием случайных колебаний и сохранением информативности временного ряда.

Анализ временных рядов въездов в Индонезию и Сингапур (1995–2024 гг.) подтвердил наличие статистически значимого восходящего тренда: метод сравнения средних дал t-статистики 3,7 и 2,8 соответственно, что превышает критическое значение 1,7. Метод Фостера-Стюарта подтвердил тренд для Индонезии, для Сингапура результат оказался неоднозначным из-за высокой неравномерности ряда.

Сглаживание методом скользящей средней с интервалами 3, 4 и 5 точек показало, что 3-точечный нечётный интервал обеспечивает оптимальный баланс: сохраняет 28 из 30 наблюдений, лучше отражает динамику (включая пандемийный спад 2020–2021 гг.) и эффективно фильтрует случайные колебания. Увеличение окна до 4–5 точек приводит к чрезмерному сглаживанию и потере информативности на краях ряда.

1.6 Определение характера линии тренда

На основе визуального анализа графика исходного ряда (рис. 1) и результатов сглаживания была проведена оценка характера тренда. Динамика числа прибытий в Индонезию и Сингапур за 1995–2024 гг. демонстрирует устойчивую восходящую тенденцию с отдельными периодами спада, обусловленными внешними факторами.

Для определения линии тренда были рассмотрены три модели:

- Полиномиальная модель 1-го порядка: $y_t = a_0 + a_1 t$;
- Полиномиальная модель 2-го порядка: $y_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$;

- Простая экспоненциальная модель: $y_t = a \cdot b^t$.

Параметры модели (коэффициенты уравнения) оценивались методом наименьших квадратов (МНК), минимизирующим сумму квадратов отклонений:

$$\sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2 \rightarrow \min \quad (11)$$

Где:

y_t – фактическое значение уровня ряда;

$\hat{y}_t$ – расчётное значение уровня ряда;

n – длина временного ряда;

t – время наблюдения $t \in [1; 30]$.

Для оценки качества подобранной модели использовался коэффициент детерминации:

$$R^2 = \frac{\sigma_{\hat{y}_t}^2}{\sigma_{y_t}^2} \quad (12)$$

Где:

R^2 – коэффициент детерминации $R^2 \in [0; 1]$;

$\sigma_{y_t}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y}_t)^2$ – фактическое значение дисперсии;

$\sigma_{\hat{y}_t}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (\hat{y}_t - \bar{y}_t)^2$ – расчётное значение дисперсии;

t – время наблюдения $t \in [1; 30]$.

Он показывает, какую долю изменчивости временного ряда объясняет подобранная модель тренда.

$R^2 \approx 1$ – модель хорошо описывает данные;

$R^2 \approx 0$ – модель не объясняет изменчивость ряда.

Результаты применения методов:

- Полином 1-го порядка: $R^2 = 0,3550$;

- Полином 2-го порядка: $R^2 = 0,3551$;
- Простая экспоненциальная: $R^2 = 0,2071$.

Наиболее высокий коэффициент детерминации показала модель тренда полинома 2-го порядка. Значение коэффициента в $R^2 = 0,3551$ свидетельствует о том, что модель объясняет 35,5% изменчивости временного ряда, то есть модель тренда недостаточно описывает динамику временного ряда. Это может быть обусловлено резким структурным сдвигом, связанным с пандемией и снижением турпотока.

Коэффициенты уравнения:

- $a_0 = 3649,38$;
- $a_1 = 270,34$;
- $a_2 = -0,51$.

Уравнение полинома 2-го порядка: $y_t = 3649,38 + 270,34t + (-0,51)t^2$

Графики моделей тренда, построенные в Python, представлены на рис. 10-11.

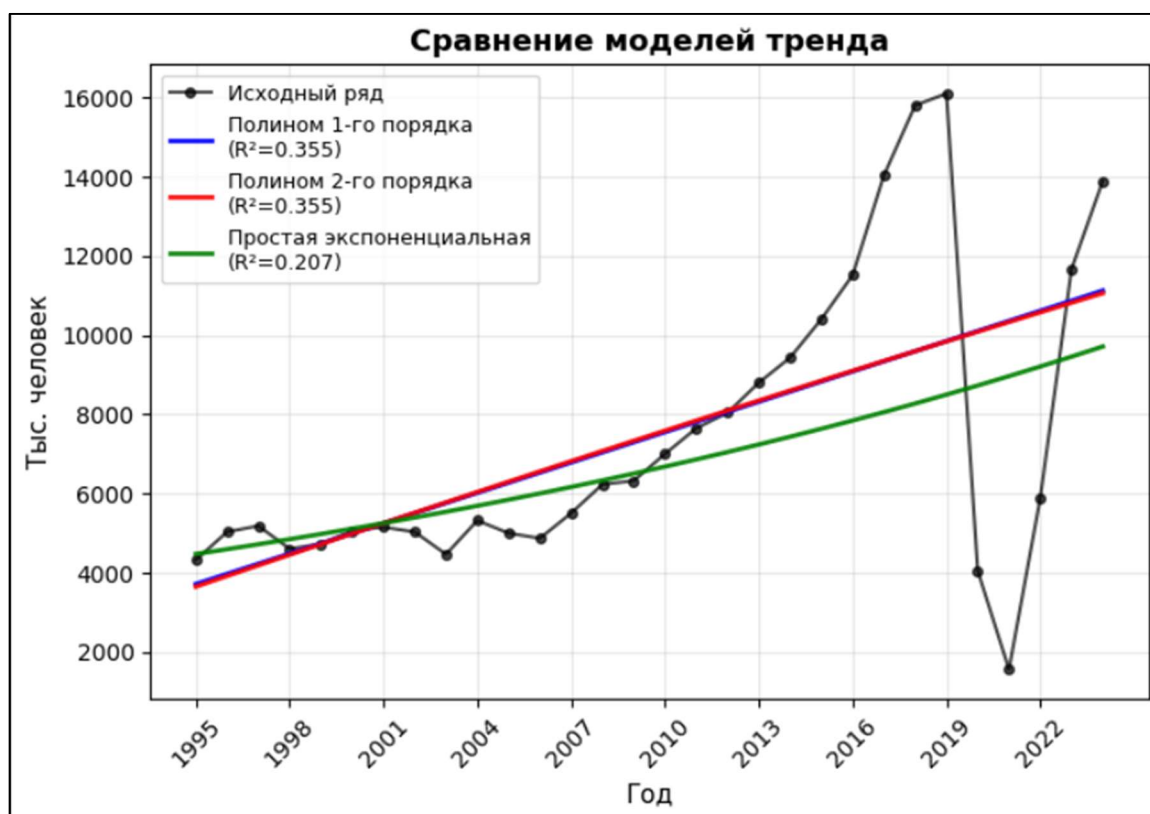


Рисунок 10 – Модели тренда для временного ряда Индонезии



Рисунок 11 – Наиболее подходящая модель тренда Индонезии

Визуальный анализ графиков показал, что модели трендов полиномов 1-го и 2-го порядков почти идентичны и лучше всего из представленных описывают временной ряд Индонезии. Согласно коэффициенту детерминации из самым подходящим оказался график полинома 2-го порядка, однако его малое значение ($R^2 = 0,3551$) говорит о том, что модель недостаточно хорошо описывает динамику ряда, что подтверждается визуально на графике.

Аналогичный анализ был проведён и с временным рядом количества посетителей Сингапура:

- Полином 1-го порядка: $R^2 = 0,1991$;
- Полином 2-го порядка: $R^2 = 0,2720$;
- Простая экспоненциальная: $R^2 = 0,1303$.

Наиболее высокий коэффициент детерминации, как и в первом случае, показала модель тренда полинома 2-го порядка. Значение коэффициента в $R^2 = 0,2720$ свидетельствует о том, что модель объясняет 27,2%

изменчивости временного ряда, то есть модель тренда недостаточно описывает динамику временного ряда, что вызвано также пандемией.

Коэффициенты уравнения:

- $a_0 = 4508,1$;
- $a_1 = 789,53$;
- $a_2 = -18,9$.

Уравнение полинома 2-го порядка: $y_t = 4508,1 + 789,53t + (-18,9)t^2$

Графики моделей тренда, построенные в Python, представлены на рис. 12-13.

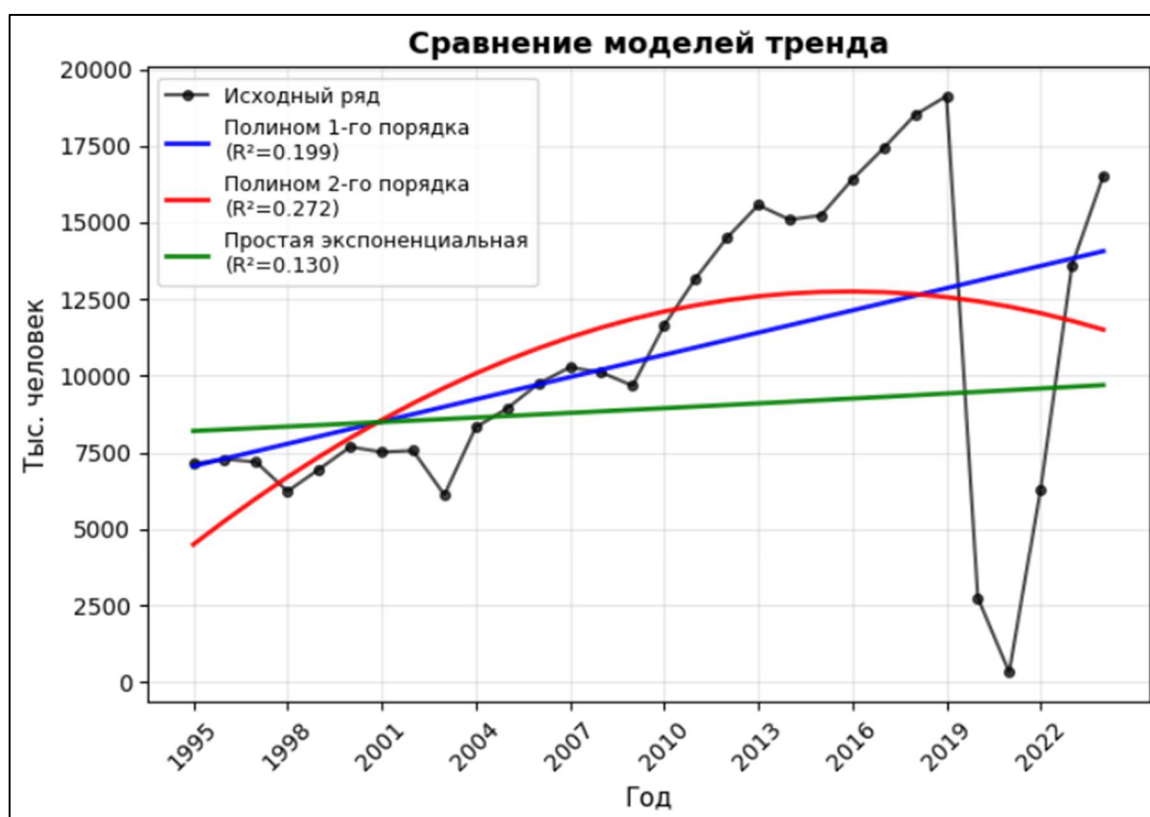


Рисунок 12 - Модели тренда для временного ряда Сингапура



Рисунок 13 - Наиболее подходящая модель тренда Сингапура

Аналогично модели тренда временного ряда Индонезии, график полинома 2-го порядка лучше всего описывает динамику ряда Сингапура, однако малый коэффициент детерминации ($R^2 = 0,2720$) также говорит о недостаточно хорошем описании ряда ввиду структурных сдвигов, которые полиномиальная модель описать не может.

Вывод: на основе сравнения коэффициентов детерминации установлено, что для временных рядов количества посетителей Индонезии и Сингапура (1995–2024 гг.) наилучшее соответствие данным из рассмотренных моделей показывает полиномиальная модель 2-го порядка: $y_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$. Параметры модели оценены методом наименьших квадратов, минимизирующим сумму квадратов отклонений фактических значений от расчётных. Однако значения коэффициента детерминации ($R^2 = 0,3551$ для Индонезии и $R^2 = 0,2720$ для Сингапура) свидетельствуют о низком качестве аппроксимации: модель объясняет лишь 35,5% и 27,2% вариации исходного

ряда соответственно. Столь низкие значения обусловлены наличием структурного сдвига в 2020–2021 гг., связанного с пандемией COVID-19, который носит экзогенный характер и не может быть описан гладкой полиномиальной функцией. Визуальный анализ графиков подтверждает, что модель воспроизводит общую восходящую тенденцию развития турпотока, однако отклонения в период пандемии и восстановления относятся к случайной компоненте ряда. Таким образом, хотя полином 2-го порядка является наилучшим среди альтернатив, его прогностическая ценность ограничена: выявленная «восходящая тенденция» представляет собой усреднённую характеристику и не отражает реальной сложной динамики туристического потока в условиях глобальных кризисов.

1.7 Выводы

В ходе работы проведён статистический анализ временных рядов въездного туризма в Индонезию и Сингапур за 1995–2024 гг. Оба ряда демонстрируют устойчивую восходящую тенденцию с периодами спада, обусловленными внешними факторами (кризисы, пандемия).

Проверка на стационарность через автокорреляции показала нестационарность рядов: коэффициенты первого порядка ($r_1 \approx 0,67$) значительно превышают доверительные границы, а автокорреляционная функция затухает медленно, что характерно для трендовых процессов. Сезонная и циклическая компоненты не выделены: данные имеют годовую дискретность, а наблюдаемые отклонения носят непериодический характер.

Метод Ирвина выявил аномальные уровни в 2020 и 2023 гг., отражающие пандемийный спад и последующее восстановление турпотока. Проверка наличия тренда методами сравнения средних и Фостера-Стюарта подтвердила восходящий тренд для обеих стран.

Сглаживание скользящей средней показало, что 3-точечный нечётный интервал обеспечивает оптимальный баланс между фильтрацией шума и сохранением информативности ряда. Подбор трендовой модели методом

наименьших квадратов выявил наилучшее соответствие полиному 2-го порядка, однако низкие значения коэффициента детерминации ($R^2 \approx 0,35$ для Индонезии и $R^2 \approx 0,27$ для Сингапура) свидетельствуют о том, что гладкая полиномиальная функция не полностью описывает динамику ряда из-за структурного сдвига 2020–2021 гг.

Таким образом, исследуемые временные ряды характеризуются долгосрочным ростом, прерываемым экстремальными изменениями.

2 Дополнительная часть

2.1 Оценка остаточной компоненты

Остаточная компонента рассчитывается по следующей формуле:

$$R_t = y_t - \hat{y}_t \quad (13)$$

Где:

y_t – фактическое значение ряда в момент времени t ;

$\hat{y}_t$ – значение, рассчитанное по модели тренда ($\hat{y}_t = 3649,38 + 270,34t + (-0,51)t^2$, $\hat{y}_t = 4508,1 + 789,53t + (-18,9)t^2$).

Остаточная компонента должна удовлетворять четырём требованиям адекватности модели:

- Случайность колебаний уровней;
- Соответствие распределения нормальному закону;
- Равенство математического ожидания нулю;
- Независимость уровней между собой.

2.1.1 Проверка случайности колебаний остаточной компоненты

Критерий серий:

Уровни ряда остатков заменены на «+» (если $R_t > Me$) и «-» (если $R_t < Me$), где Me – медиана ряда. Подсчитано количество серий N и длина наибольшей серии K .

Нулевая гипотеза:

$$H_0 = \{\text{остаточная компонента носит случайный характер}\}$$

При $\alpha = 0,05$ гипотеза о случайности принимается, если:

- $K < [3,3(\lg n + 1)]$;
- $N > \frac{1}{2}(n + 1 - 1,96\sqrt{n - 1})$.

Результаты для временного ряда Индонезии:

- $N_{\text{крит}} = 10,22$;
- $K_{\text{крит}} = 8$;

- $N = 5$;
- $K = 12$.

Поскольку $N < N_{\text{крит}}$ и $K > K_{\text{крит}}$, то гипотеза о случайности колебаний отвергается.

Результаты для временного ряда Сингапура:

- $N_{\text{крит}} = 10,22$;
- $K_{\text{крит}} = 8$;
- $N = 7$;
- $K = 10$.

Поскольку $N < N_{\text{крит}}$ и $K > K_{\text{крит}}$, то гипотеза о случайности колебаний отвергается.

Критерий пиков:

Подсчитано количество поворотных точек p (где $R_{t-1} < R_t > R_{t+1}$ или $R_{t-1} > R_t < R_{t+1}$).

Теоретические характеристики:

Матожидание числа поворотных точек:

$$\bar{p} = \frac{2}{3}(n - 2) \quad (14)$$

Дисперсия числа поворотных точек:

$$\sigma_p^2 = \frac{16n - 29}{90} \quad (15)$$

Нулевая гипотеза:

$H_0 = \{\text{остаточная компонента носит случайный характер}\}$

При $\alpha = 0,05$ гипотеза о случайности принимается, если:

$$p > [\bar{p} - 1,96\sigma_p^2]$$

Результаты для временных рядов Индонезии и Сингапура:

- $p_{\text{крит}} = 8,84$;

- $p_{\text{Инд}} = 10$;
- $p_{\text{Синг}} = 9$.

Поскольку $p_{\text{Инд}} > p_{\text{крит}}$ и $p_{\text{Синг}} > p_{\text{крит}}$, то гипотеза о случайности колебаний принимается.

Полученные результаты проверки случайности выявили противоречие: критерий серий отвергает гипотезу о случайности для обоих временных рядов, тогда как критерий поворотных точек её принимает.

Данное расхождение обусловлено различной чувствительностью критериев к типам неслучайности. Критерий серий чувствителен к наличию длинных последовательностей остатков одного знака. Значения $K=12$ (Индонезия) и $K=10$ (Сингапур) указывают на существование протяжённых периодов, когда фактические значения систематически отклоняются от тренда в одну сторону. Это характерно для данных со структурными сдвигами. Критерий поворотных точек оценивает частоту смены направления изменения остатков. Принятие гипотезы этим критерием ($p=10$ и $p=9$) свидетельствует о том, что остатки достаточно часто меняют знак, однако это не исключает наличия длинных серий.

Поскольку хотя бы один из критериев отвергает гипотезу, общий вывод: гипотеза о случайности колебаний остаточной компоненты не может быть принята.

2.1.2 Проверка нормальности распределения

Рассчитаны выборочные характеристики асимметрии A и эксцесса E по формулам:

$$\hat{A} = \left(\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n R_t^2 \right)^{-\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n R_t^3 \quad (16)$$

$$\hat{E} = \left(\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n R_t^2 \right)^{-2} \cdot \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n R_t^4 \quad (17)$$

Среднеквадратические отклонения:

$$\sigma_{\hat{A}} = \sqrt{\frac{6(n-2)}{(n+1)(n+3)}} \quad (18)$$

$$\sigma_{\hat{E}} = \sqrt{\frac{24n(n-2)(n-3)}{(n+1)^2(n+3)(n+5)}} \quad (19)$$

Нулевая гипотеза:

$H_0 = \{\text{остаточная компонента носит нормальное распределение}\}$

Гипотеза принимается, если:

$$|\hat{A}| < 1,5\sigma_{\hat{A}} \text{ и } \left| \hat{E} + \frac{6}{n+1} \right| < 1,5\sigma_{\hat{E}}$$

Гипотеза отвергается, если:

$$|\hat{A}| > 2\sigma_{\hat{A}} \text{ и } \left| \hat{E} + \frac{6}{n+1} \right| < 2\sigma_{\hat{E}}$$

Результаты для временного ряда Индонезии:

- $\hat{A} = -0,4788$;
- $\hat{E} = 4,7986$;
- $1,5\sigma_{\hat{A}} = 0,6079$;
- $\hat{E} + \frac{6}{n+1} = 4,9921$;
- $1,5\sigma_{\hat{E}} = 1,0504$.

Условие для асимметрии выполняется ($|-0,4788| < 0,6079$), однако эксцесс превышает допустимое значение ($4,9921 > 1,0504$). Поэтому, гипотеза о нормальности распределения отвергается.

Результаты для временного ряда Сингапура:

- $\hat{A} = -1,0522$;
- $\hat{E} = 4,5635$;
- $1,5\sigma_{\hat{A}} = 0,6079$;
- $\sigma_{\hat{E}} + \frac{6}{n+1} = 4,7570$;
- $1,5\sigma_{\hat{E}} = 1,0504$.

Условие для асимметрии не выполняется ($|-1,0522| < 0,6079$), однако эксцесс превышает допустимое значение ($4,7570 > 1,0504$). Поэтому, гипотеза о нормальности распределения отвергается.

Вывод: Гипотеза о нормальности распределения остаточной компоненты отвергается для обеих стран. Высокие значения эксцесса свидетельствуют о наличии «тяжёлых хвостов» распределения, что обусловлено экстремальными отклонениями остатков в период пандемии 2020–2021 гг. Для Сингапура дополнительно нарушено условие по асимметрии, что указывает на значительный левосторонний сдвиг распределения.

2.1.3 Проверка равенства математического ожидания нулю

Для проверки гипотезы $H_0: M(R_t) = 0$ используется t-критерий Стьюдента:

$$t_{\text{в}} = \frac{\bar{R}}{S_R \sqrt{n}} \quad (20)$$

Где:

$\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n R_t$ – среднее значение остатков;

$S_R = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n R_t^2}$ – среднеквадратическое отклонение остатков.

Гипотеза принимается, если $t_{\text{в}} < t_{\text{кр}}(\alpha, n - 1)$, где $t_{\text{кр}}(\alpha, n - 1)$ – квантиль распределения Стьюдента.

Результаты для временного ряда Индонезии:

- $t_{кр} = 2,0452$;
- $t_b = 0$.

Поскольку $0 < 2,0452$, то гипотеза о равенстве математического ожидания нулю принимается.

Результаты для временного ряда Сингапура:

- $t_{кр} = 2,0452$;
- $t_b = 0$.

Поскольку $0 < 2,0452$, то гипотеза о равенстве математического ожидания нулю принимается.

Вывод: для обоих временных рядов гипотеза о равенстве математического ожидания остаточной компоненты нулю принимается.

2.1.4 Проверка независимостей уровней

Для проверки независимостей уровней применяется критерий Дарбина-Уотсона:

$$d_b = \frac{\sum_{t=2}^n (R_t - R_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n R_t^2} \quad (21)$$

Если $d < 2$, то $d' = d$, если $d > 2$, то $d' = 4 - d$.

Полученное значение d' сравнивается с табличными значениями d_1 и d_2 для заданного n , числа параметров k .

Нулевая гипотеза:

$$H_0 = \{\text{уровни остаточной компоненты независимы}\}$$

Решение:

Если $d' > d_2$, то гипотеза принимается;

Если $d' < d_1$, то гипотеза отвергается;

Если $d_1 < d' < d_2$, то требуются дополнительные исследования.

Результаты для временного ряда Индонезии:

- $d = 0,8348$;

- $d' = 0,8348$;
- $d_1 = 1,284$;
- $d_2 = 1,567$.

Так как $0,8348 < 1,284$, то гипотеза о независимости уровней отвергается.

Результаты для временного ряда Сингапура:

- $d = 0,8311$;
- $d' = 0,8311$;
- $d_1 = 1,284$;
- $d_2 = 1,567$.

Так как $0,8311 < 1,284$, то гипотеза о независимости уровней отвергается.

Для обеих стран гипотеза о независимости уровней остаточной компоненты отвергается, присутствует зависимость между соседними уровнями остатков.

Оценка остаточной компоненты временных рядов въездного туризма в Индонезию и Сингапур (1995–2024 гг.) показала, что полиномиальная модель тренда 2-го порядка не полностью удовлетворяет требованиям адекватности.

Из четырёх проверенных условий выполнено только одно: гипотеза о равенстве математического ожидания нулю принята для обеих стран ($t_v < t_{\text{крит}}$), что является свойством МНК-оценок.

Гипотеза о случайности колебаний не принята: критерий серий отверг её для обоих рядов ($N=5$, $K=12$ для Индонезии и $N=7$, $K=10$ для Сингапура), несмотря на принятие критерием поворотных точек. Это указывает на наличие протяжённых периодов систематических отклонений от тренда.

Гипотеза о нормальности распределения отвергнута: высокие значения эксцесса свидетельствуют о «тяжёлых хвостах» распределения, обусловленных экстремальными отклонениями в период пандемии.

Гипотеза о независимости уровней также отвергнута: низкие значения d-статистики Дарбина-Уотсона (0,8348 и 0,8311) говорят о наличии зависимости между соседними уровнями остатков.

Таким образом, остаточная компонента не удовлетворяет требованиям адекватности (3 из 4 критериев не выполнены). Это ожидаемый результат для данных со структурным сдвигом 2020–2021 гг.: гладкая полиномиальная модель не способна описать резкие изменения, вызванные пандемией.

2.2 Выводы

Проведённое исследование временных рядов въездного туризма в Индонезию и Сингапур за 1995–2024 годы позволило получить следующие результаты.

В ходе проверки на стационарность установлено, что оба ряда являются нестационарными: коэффициенты автокорреляции первого порядка (0,67 для Индонезии и 0,66 для Сингапура) статистически значительно превышают верхнюю доверительную границу (0,332), а автокорреляционная функция затухает медленно, что свидетельствует о наличии тренда. Сезонная и циклическая компоненты не выделены: ввиду годовой дискретности данных сезонность не фиксируется, а наблюдаемые спады (1998, 2003, 2020–2021 гг.) не имеют регулярной периодичности и относятся к случайной компоненте.

Метод Ирвина выявил аномальные уровни в 2020 и 2023 годах для обеих стран. Аномалия 2020 года обусловлена резким падением турпотока из-за пандемии COVID-19 (статистика Ирвина превысила критическое значение 1,5), а 2023 года — интенсивным восстановлением (рост почти в 2 раза по сравнению с 2022 годом).

Проверка наличия тренда методами сравнения средних и Фостера-Стюарта подтвердила восходящую тенденцию для обеих стран. Метод сравнения средних дал t-статистики 3,7 (Индонезия) и 2,8 (Сингапур), что превышает критическое значение 1,7. Метод Фостера-Стюарта подтвердил

тренд для Индонезии, но для Сингапура показал неоднозначный результат из-за высокой изменчивости ряда.

Сравнение трёх методов сглаживания (3, 4 и 5 точек) показало, что 3-точечная скользящая средняя обеспечивает оптимальный баланс: сохраняет 28 из 30 наблюдений, эффективно фильтрует случайные колебания и лучше отражает динамику, включая пандемийный спад.

Подбор трендовой модели методом наименьших квадратов выявил, что наилучшее соответствие данным из рассмотренных моделей (полиномы 1-го и 2-го порядков, экспонента) показывает полиномиальная модель 2-го порядка. Однако коэффициенты детерминации оказались низкими: $R^2 \approx 0,355$ для Индонезии и $R^2 \approx 0,272$ для Сингапура, что свидетельствует о неудовлетворительном качестве аппроксимации из-за структурного сдвига 2020–2021 годов.

Оценка остаточной компоненты показала, что полиномиальная модель 2-го порядка не удовлетворяет требованиям адекватности. Из четырёх проверенных условий выполнено только одно — гипотеза о равенстве математического ожидания нулю принята для обеих стран. Гипотеза о случайности колебаний не принята: критерий серий отверг её ($N=5$, $K=12$ для Индонезии и $N=7$, $K=10$ для Сингапура), что указывает на наличие протяжённых периодов систематических отклонений от тренда. Гипотеза о нормальности распределения отвергнута из-за высоких значений эксцесса (4,99 и 4,76), свидетельствующих о «тяжёлых хвостах» распределения, вызванных пандемийными выбросами. Гипотеза о независимости уровней также отвергнута: статистика Дарбина-Уотсона (0,8348 и 0,8311) ниже нижней критической границы (1,284), что указывает на положительную автокорреляцию остатков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы были освоены и применены на реальных данных ключевые методы статистического анализа временных рядов: проверка на стационарность через автокорреляционную функцию, выявление аномальных уровней, тестирование наличия тренда, сглаживание скользящими средними, построение трендовых моделей методом наименьших квадратов и оценка их адекватности через анализ остаточной компоненты.

Практическая значимость исследования заключается в демонстрации того, как методы описания временных рядов реагируют на данные, содержащие экстремальные структурные сдвиги. Полученные результаты (низкий коэффициент детерминации, нарушение требований к остаткам) отражают ограничение гладких трендовых функций на фоне больших спадов и скачков, связанных с влиянием мировых факторов.

Ограничение исследования связано с малым объёмом выборки, годовой дискретностью данных, что не позволило выделить сезонную компоненту, а также с использованием упрощённой полиномиальной модели, не учитывающей природу структурных разрывов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Программы создания графиков и расчётов. URL: <https://github.com/serg-358/Statistic-1>